

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

KALİTE EL KİTABI

QUALITY MANUAL

Kenevirden Elde Edilen Bileşenler Üretim Yeri — KDD-KLVZ-02 Kapsamında

Doküman Kodu	KEK
Versiyon / Yürürlük	01 — Temmuz 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK — Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sorumlusu
Onaylayan	Salih ÖZKAN — Mesul Müdür (Ziraat Mühendisi)
Üretim Sorumlusu	Yücel EKER
Tesis	Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur
Kapsam	Kenevirden elde edilen bileşen (CBD distilat ve CBD izolat) üretimi
Doküman Seti	66 SOP · 115 Form · 6 Görev Tanımı · 37 Ek Belge · 8 Liste · 8 Validasyon Protokolü · 5 Eğitim Modülü
Yasal Dayanak	2313 sayılı Kanun · 7223 sayılı Kanun · Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik (31/01/2026, 33154 sayılı RG) · KDD-KLVZ-02

⚠ Bu belge TİTCK üretim yeri izin başvurusu ve GMP uyum amacıyla hazırlanmıştır. İmzasız ve onaysız kopyalar geçersizdir.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM — GENEL

1. Firma ve Tesis Tanıtımı
2. Amaç, Kapsam ve Dayanak
3. Kalite Politikası
4. Tanımlar ve Kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM — KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

5. Kalite Güvence Sistemi
6. Organizasyon ve Sorumluluklar
7. Dokümantasyon Sistemi ve Kod Yapısı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

8. Personel
9. Tesisler
10. Ekipman
11. Temizlik ve Sanitizasyon
12. Depolama
13. Atık Yönetimi ve Yangın Önlemleri
14. Üretim
15. Kalite Kontrol

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — SİSTEM SÜREÇLERİ

16. Fason Hizmet
17. Şikayetler ve Geri Çekme
18. Sapma, CAPA, Değişiklik Kontrolü ve Risk Yönetimi
19. Validasyon ve Kalifikasyon
20. İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirmesi
21. Kuruma Bildirim ve Kurumsal İletişim

BEŞİNCİ BÖLÜM — DİĞER

22. Doküman Envanteri
23. Revizyon Tarihçesi
24. Yürürlük ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM — GENEL

1. FİRMA VE TESİS TANITIMI

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur adresindeki tesisinde, süperkritik CO₂ ekstraksiyon teknolojisi ile kenevirden elde edilen bileşen üretimi yapmak üzere kurulmuştur.

Konu	Bilgi
Unvan	İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tesis adresi	Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur
KEP adresi	insitu@hs01.kep.tr
Faaliyet	Kenevirden elde edilen bileşen üretimi
Ürünler	CBD Distilat, CBD İzolat
Temel teknoloji	Süperkritik CO ₂ ekstraksiyonu (3 × 33,3 L), vinterizasyon, thin-film evaporasyon, dekarboksilasyon, kısa yol distilasyon, kristalizasyon
Kapasite	100 kg/gün ham madde — 4 batch
Kenevir dışı ürün üretimi	YOKTUR

2. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

2.1. Amaç

Bu Kalite El Kitabı; tesiste yürütülen tüm faaliyetlerin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) prensiplerine uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, izlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlayacak kalite yönetim sistemini tanımlar.

2.2. Kapsam

Ham madde temininden bitmiş ürünün serbest bırakılması ve sevkiyatına kadar tüm üretim, kalite kontrol, kalite güvence, depolama, personel ve tesis faaliyetlerini kapsar.

2.3. Dayanak

- 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
- 12/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
- 31/01/2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik
- KDD-KLVZ-02 — Kenevirden Elde Edilen Bileşenlerin, Destek Ürünlerinin ve Sağlık Ürünlerinin Üretim Yerlerine İlişkin Başvuru Kılavuzu (06/03/2026)

3. KALİTE POLİTİKASI

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. üst yönetimi aşağıdaki taahhütleri beyan eder:

- Ürünlerimizi yürürlükteki mevzuat ve izin koşullarına uygun olarak üretmek ve kontrol etmek
- İyi Üretim Uygulamaları prensiplerini tüm süreçlerde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak
- Kalite kontrol biriminin üretimden bağımsız karar verme yetkisini korumak ve hiçbir koşulda bu karara müdahale etmemek
- Yeterli sayıda kalifiye personel istihdam etmek ve sürekli eğitimini sağlamak
- Tüm faaliyetleri izlenebilir biçimde kayıt altına almak ve kayıt bütünlüğünü korumak
- Kenevirden elde edilen bileşenlerin amacı dışında kullanımını engelleyecek tüm güvenlik tedbirlerini almak
- Sapma ve uygunsuzlukları gizlemeden kayda geçirmek, kök nedene inmek ve kalıcı çözüm üretmek

- Kuruma yapılacak bildirimleri eksiksiz ve zamanında gerçekleştirmek
- Kalite sistemini iç denetim ve yönetim gözden geçirmesi ile sürekli iyileştirmek

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Kısaltma	Açıklama
GMP	İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice)
Kurum	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
BÜTS	Bitkisel Ürün Takip Sistemi
SOP	Standart Operasyon Prosedürü
FRM	Form ve kayıt
CAPA	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet
KG-KK	Kalite Güvence ve Kalite Kontrol
CBD / THC	Kannabidiol / Tetrahidrokannabinol
IQ / OQ / PQ	Kurulum / Operasyonel / Performans Kalifikasyonu
RÖS	Risk Öncelik Sayısı

Diğer tanımlar için KDD-KLVZ-02 kılavuzunun 4. maddesi esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM — KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

5. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Üretilen ürünlerin amaçlanan kullanımlarına uygun olarak istenilen kalite ve güvenirlikte üretilmesini temin etmek amacıyla bir kalite güvence sistemi oluşturulmuştur. Sistem; personel, tesis, ekipman, dokümantasyon ve kalite kontrol unsurlarının tamamını kapsayan düzenlemeler bütünüdür ve İyi Üretim Uygulamaları prensipleri ile desteklenmektedir.

5.1. Sistemin Unsurları

Unsur	Ana Prosedür
Doküman ve kayıt yönetimi	SOP-KG-01
İç denetim	SOP-KG-02
Düzeltilici ve önleyici faaliyet	SOP-KG-03
Sapma ve uygunsuzluk yönetimi	SOP-KG-04
Değişiklik kontrolü	SOP-KG-05
Şikayet yönetimi	SOP-KG-06
Geri çekme	SOP-KG-07
Tedarikçi değerlendirme	SOP-KG-08
Fason hizmet yönetimi	SOP-KG-09
Validasyon ve kalifikasyon	SOP-KG-10 · VMP-01 · VAL protokolleri
İade ürün yönetimi	SOP-KG-11
Kuruma bildirim	SOP-KG-12
Risk yönetimi	SOP-KG-13

6. ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR

Tesiste çalışan tüm personelin görevlerinin tanımlandığı organizasyon şeması ORG-01'de, görev tanımları GT-01 ... GT-06'da yer alır. Görev tanımları personele imza karşılığı tebliğ edilir (FRM-PG-09).

6.1. Kilit Personel

Pozisyon	Adı Soyadı	Temel Sorumluluk	Görev Tanımı
Mesul Müdür	Salih ÖZKAN	Mevzuata uygunluk, ürün serbest bırakma, Kuruma karşı sorumluluk	GT-01
Üretim Sorumlusu	Yücel EKER	Ham madde teminiden ambalajlamaya kadar tüm üretim işlemleri	GT-02
Kalite Güvence Sorumlusu	İrem ERÇELİK	Kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi	GT-03
Kalite Kontrol Sorumlusu	İrem ERÇELİK (çift rol)	Kabul ve ret kararları — bağımsız	GT-03

6.2. Bağımsızlık İlkesi

- Üretim ve kalite kontrol bölümleri birbirinden bağımsızdır ve FARKLI KİŞİLER tarafından yürütülür
- Kalite kontrol birimi doğrudan Mesul Müdüre bağlıdır
- Kabul ve ret kararlarına üretim birimi veya diğer birimler müdahale edemez
- Mesul Müdür, Üretim Sorumlusu ve Kalite Güvence Sorumlusu tam gün görev yapar

6.3. Çift Rol Beyanı ve Taahhüdü

Kalite güvence ve kalite kontrol sorumlulukları hâlihazırda tek personelde birleştirilmiştir. Bu düzenleme, üretim ile kalite kontrolün farklı kişilerce yürütülmesi gerekliliğini ihlal etmez. Instrümental analizlerin tamamı TSE ISO/IEC 17025 akredite bağımsız laboratuvarı yapıldığından, tesis içi kalite kontrol yükü numune alma, kabul kontrolü, sonuç değerlendirme ve serbest bırakma kararı ile sınırlıdır. Gerekçe ve sınırlar SOP-KK-12 ve GT-03'te tanımlanmıştır.

✓ Üst yönetim, üretim hacminin artması hâlinde kalite kontrol sorumluluğunu ayrı bir personele devretmeyi taahhüt eder. Kalite alanının iç denetimi, bağımsızlığın korunması amacıyla dış bağımsız denetçi veya Mesul Müdür tarafından yürütülür.

7. DOKÜMANTASYON SİSTEMİ VE KOD YAPISI

Dokümantasyon, kalite güvence sisteminin temel unsurudur. Tüm doküman tipleri tanımlanmış, dokümanlar özenle tasarlanmış, hazırlanmış, incelenmiş, kontrol edilmiş ve ilgili alanlara dağıtılmıştır. Her doküman yürürlüğe girmeden önce yetkili personel tarafından tarih yazılarak onaylanmıştır (SOP-KG-01).

7.1. Doküman Hiyerarşisi

Seviye	Doküman	Kod
1	Kalite El Kitabı — sistemin üst çerçevesi	KEK
2	Standart Operasyon Prosedürleri	SOP-XX-NN
3	Talimatlar, spesifikasyonlar, planlar, listeler	TAL / SPEC / PLN / LST
4	Formlar ve kayıtlar	FRM-XX-NN

7.2. Set Kısaltmaları

ÜR = Üretim · KK = Kalite Kontrol · KG = Kalite Güvence · TE = Tesis/Teknik · DE = Depolama · PG = Personel

7.3. Form Bağımsızlığı

Formlar SOP'lardan ayrı yayımlanır ve bağımsız revizyona tabidir. Bir formun revize edilmesi ilgili prosedürün revizyonunu gerektirmez. SOP içindeki form listesi yalnızca kod ve ad referansı içerir.

7.4. Kayıt Tutma İlkeleri

- Kayıtlar faaliyetin gerçekleştirildiği anda tutulur
- El yazısı girişler açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde yapılır
- Hatalı bilgi tek çizgi ile çizilir, doğrusu yazılır, düzelten tarih atarak paraflar
- Seri üretim kayıtları Mesul Müdür onaylı olarak en az 5 yıl saklanır
- Elektronik kayıtlar yedeklenir ve veri bütünlüğü korunur (SOP-KG-14)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

8. PERSONEL

Üretim hacmine ve çeşitliliğine bağlı kurumsal bir yapı oluşturulmuş, faaliyet alanlarına göre yeterli sayıda kalifiye eleman istihdam edilmiştir. Bireysel sorumluluklar kişiler tarafından anlaşılmış ve kayıt altına alınmıştır. Herhangi bir personele yüklenen sorumluluklar ürün kalitesini risk altına sokacak ölçüde fazla değildir.

Konu	Prosedür	Kayıt
Kişisel hijyen ve koruyucu ekipman	SOP-PG-01	FRM-PG-01, TAL-01, TAL-03
Eğitim ve yetkinlik	SOP-PG-02	FRM-PG-03 ... FRM-PG-06
Sağlık kontrolleri	SOP-PG-03	FRM-PG-07
Ziyaretçi ve yüklenici	SOP-PG-04	FRM-PG-08
Organizasyon ve görev tebliği	SOP-PG-05	ORG-01, GT-01...06, FRM-PG-09

9. TESİSLER

Binalar, gerçekleştirilecek faaliyetlerin gerektirdiği koşulları sağlayacak şekilde planlanarak inşa edilmiş, materyallerin ve ürünlerin birbirleriyle karışmasını önleyecek biçimde tasarlanmıştır. Üretim, depolama, kalite kontrol ve sevkiyat alanları birbirinden bağımsızdır.

Konu	Prosedür
Bina, yüzey, aydınlatma, boru ve giderler	SOP-TE-13
İzlenebilirlik, kamera, alarm ve erişim kontrolü	SOP-TE-12
Havalandırma, filtrasyon ve koku kontrolü	SOP-TE-04
Su sistemi	SOP-TE-05
Sıcaklık ve nem izleme	SOP-TE-09

10. EKİPMAN

Ekipman kullanımdan önce doğru çalıştığı doğrulanır. Kenevir içeren ürünlerin üretiminde kullanılan ekipmanlar diğer ürünlerden fiziksel olarak ayrılmış ve yalnızca kenevir içeren ürünlere tahsis edilmiştir. Ekipman yüzeyleri ürün kalitesini etkilemeyecek malzemeden yapılmıştır. Tüm ekipmanlar durum etiketleri ile tanımlanır (ETK-01).

Konu	Prosedür
Bakım, onarım ve durum etiketleme	SOP-TE-03
Kalibrasyon	SOP-TE-02
Kurulum ve kalifikasyon (IQ/OQ/PQ)	SOP-TE-11

11. TEMİZLİK VE SANİTİZASYON

Tesis ve ekipman temizliği onaylanmış prosedürlere göre yapılır. Sanitizasyon programı; temizlenecek alan ve ekipmanları, kullanılacak maddeleri, hazırlama talimatlarını, sıcaklık kontrollerini, sorumlu personeli,

sıklığı ve prosedürleri kapsar. Programın etkinliği izlenir ve doğrulanır; uygulama ve etkinlik Kalite Güvence Sorumlusu tarafından denetlenir (SOP-TE-01, SOP-TE-06, SOP-TE-10).

12. DEPOLAMA

Depolama alanları karantina, kabul ve ret alanlarını içerecek şekilde tasarlanmıştır; ret alanları giriş çıkışın engellendiği kilitli alanlar olarak oluşturulmuştur. Materyaller raf ve palet sistemi ile yer ve duvar teması kesilerek depolanır. Sıcaklık, nem ve ışık koşulları kalibre cihazlarla izlenir (SOP-DE-01 ... SOP-DE-05).

13. ATIK YÖNETİMİ VE YANGIN ÖNLEMLERİ

Atıklar tanımlanarak kendilerine ayrılmış alanlarda ağzı sıkıca kapatılmış şekilde bulundurulur; toplama, depolama ve nakliye çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde yürütülür ve mevzuata uygun bertarafı sağlanır. Kannabinoid içeren atık genel atıkla birlikte bertaraf edilemez. Tesis genelinde yangın riskine karşı mevzuata uygun önlemler alınmıştır (SOP-TE-07, SOP-TE-08, SOP-ÜR-15).

14. ÜRETİM

Üretim; açıkça tanımlanmış, onaylanmış ve güncel yazılı prosedürlere uygun olarak, görev tanımı yapılmış ve eğitilmiş personel tarafından yürütülür. Kritik işlem basamakları çift personel kontrolüne tâbidir. Her ürün için üretim akış şeması hazırlanmıştır (Ek-13).

14.1. Üretim Akışı

Adım	Proses	Prosedür
1	Ham madde kabulü ve karantina	SOP-KK-02 / SOP-ÜR-18
2	Vardiya başlangıç kontrolleri	SOP-ÜR-01
3	Tartım (çift kontrol)	SOP-ÜR-02
4	Süperkritik CO ₂ ekstraksiyon	SOP-ÜR-03
5	Vinterizasyon	SOP-ÜR-04
6	Etanol geri kazanımı	SOP-ÜR-05
7	Dekarboksilasyon	SOP-ÜR-06
8	Kısa yol distilasyon	SOP-ÜR-07
9	Kristalizasyon (izolat)	SOP-ÜR-08
10	Bulk muhafaza ve etiketleme	SOP-ÜR-10
11	Hat temizliği ve ambalajlama	SOP-ÜR-11 / SOP-ÜR-12
12	Kalite kontrol serbest bırakma	SOP-KK-08
13	Seri serbest bırakma (Mesul Müdür)	SOP-ÜR-13
14	Sevkiyat ve BÜTS bildirimi	SOP-ÜR-14 / SOP-ÜR-16

14.2. THC Güvenliği ve Çapraz Bulaşma

THC içeren kenevir bileşenleri ve ürünleri (ham madde, ara ürün, proses içi ürün, bitmiş ürün, seri muhafazası ve karantina ürünleri dâhil) kilitli ve kontrollü alanlarda muhafaza edilir; erişim yalnızca yetkilendirilmiş personelle sınırlandırılır ve tüm erişimler kayıt altına alınır. Çift kayıt sistemi uygulanır ve fiziki stok ile elektronik stok kayıtları arasında tam uyum sağlanır (SOP-ÜR-17). Çapraz bulaşma risk değerlendirmesi RA-01'de yapılmıştır.

14.3. Fire, Kayıp ve İmha

Oluşan fire oranları gerekçelendirilerek Mesul Müdür tarafından tutanak altına alınır. Ürün veya ham madde kaybı ya da hırsızlık, suistimal şüphesi durumunda olay gecikmeksizin Kuruma yazılı olarak bildirilir (SOP-ÜR-15).

15. KALİTE KONTROL

Kalite kontrol; numune alma, spesifikasyonlar, test etme, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürlerini kapsar; laboratuvar işlemleriyle sınırlı olmayıp ürün kalitesiyle ilgili her türlü kararın alınmasına katılır.

15.1. Zorunlu Analizler

Kenevir bileşenlerinde THC oranı, CBD oranı, kannabinoid profili, ağır metal, pestisit kalıntısı, yabancı madde, nem tayini veya su aktivitesi, mikotoksin ve mikrobiyolojik analiz; uygulanması hâlinde terpen profili ve organik çözücü kalıntısı analizleri yapılır. Tüm analizler TSE ISO/IEC 17025 standardını haiz akredite laboratuvarlarda ve doğrulanmış, standardize analitik yöntemlerle gerçekleştirilir (SOP-KK-04, SOP-KK-05).

 Kenevirden elde edilen destek ürünlerinde kullanılacak bileşenlerde $\Delta 9$ -THC oranı %0,3 üst sınırını AŞAMAZ. Uygunsuzluk tespitinde ham madde ret statüsüne alınır ve durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir.

15.2. Raf (Şahit) Numuneler

Başlangıç maddelerinden alınan numuneler ürünün serbest bırakılmasından itibaren en az 1 yıl; bitmiş ürünün her serisinden alınan tam paketli numune (iç ve dış ambalaj dâhil) son kullanma tarihinden en az 1 yıl sonrasına kadar uygun koşullarda muhafaza edilir (SOP-KK-10).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM — SİSTEM SÜREÇLERİ

16. FASON HİZMET

Yapılacak her fason işlem için yazılı sözleşme hazırlanır. Sözleşme, önceden belirlenmiş kabul kriterlerini karşılayacak şekilde hizmet sağlanmasını garanti eder ve tarafların mevzuat kapsamındaki sorumluluklarını açıkça ifade eder. Sözleşme her iki tarafça imza ve tarih atılarak yürürlüğe konulur ve muhafaza edilir; süre bitiminde güncellenir (SOP-KG-09, SÖZ-01).

17. ŞİKAYETLER VE GERİ ÇEKME

Tüm şikayetler ve ürün kalitesine ilişkin başvurular yazılı prosedürlere göre incelenir. Ürünlerin piyasadan hızlı ve etkin şekilde geri çekilmesine imkân tanıyan bir sistem kurulmuştur. Bir seride ürün hatası bulunması hâlinde diğer serilerin etkilenip etkilenmediği araştırılır. Tüketicide sağlık problemlerine neden olabilecek durumlarda Kurum derhal bilgilendirilir ve işlemler Kurum ile işbirliği içinde yürütülür (SOP-KG-06, SOP-KG-07, SOP-KG-11).

18. SAPMA, CAPA, DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ VE RİSK YÖNETİMİ

Süreç	Prosedür	Temel İlke
Sapma yönetimi	SOP-KG-04	Açık sapma kapatılmadan seri serbest bırakılamaz
CAPA	SOP-KG-03	Kök nedene inilir; etkinlik doğrulanmadan kapatılmaz
Değişiklik kontrolü	SOP-KG-05	Önemli değişiklikler valide edilir; gerekiyorsa Kurum önceden bilgilendirilir
Risk yönetimi	SOP-KG-13	RÖS $\geq$ 60 kabul edilemez; kontrol önlemi zorunlu

19. VALİDASYON VE KALİFİKASYON

Temizlik dâhil olmak üzere tüm tesis faaliyetleri ile kullanılan ekipmanlara ilişkin validasyon ve kalifikasyon protokolleri yazılı olarak hazırlanmış, dokümanite edilmiş ve yürürlüğe girmeden önce yetkili personel tarafından onaylanmıştır. Ortak ekipman kullanılması hâlinde kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır (SOP-KG-10, SOP-TE-11).

20. İÇ DENETİM VE YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ

20.1. İç Denetim

İç denetimler, ayrıntılı bir program çerçevesinde üretim, kalite kontrol ve kalite güvence faaliyetlerini içerecek şekilde YILDA EN AZ 2 (İKİ) DEFA periyodik olarak gerçekleştirilir. Denetimler bağımsız ve ayrıntılı biçimde yürütülür; firma dışından bağımsız denetçiler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Tüm faaliyetler kayıt altına alınır ve raporlanır; tespit edilen hususlara ait düzeltici ve önleyici faaliyetler kaydedilir ve takip edilir (SOP-KG-02).

20.2. Yönetim Gözden Geçirmesi

Mesul Müdür başkanlığında yılda en az bir kez yönetim gözden geçirmesi yapılır. Gündem; iç denetim sonuçları, sapma ve CAPA trendleri, şikayetler, fire oranları, eğitim durumu, tedarikçi performansı, risk değerlendirmesi ve kaynak ihtiyacını kapsar. Sonuçlar tutanağa bağlanır.

21. KURUMA BİLDİRİM VE KURUMSAL İLETİŞİM

21.1. Derhal Bildirim Gerektiren Durumlar

- Ürün veya ham madde kaybı
- Hırsızlık veya suistimal şüphesi
- Kenevir ham maddesinde analiz uygunsuzluğu (THC/CBD uyumsuzluğu dâhil)

- Tüketici sağlığını etkileyebilecek şikayet veya geri çekme
- Üretim sahasının genişletilmesi

21.2. Önceden Bildirim Gerektiren Durumlar

- Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerdeki değişiklikler
- Mesul müdür değişikliği — ayrılıştan itibaren en geç 30 gün içinde yeni atama ve bildirim
- Adres değişikliği veya tüzel kişilik devri

21.3. Periyodik Bildirimler

Yıllık üretim miktarları, stok ve sevkiyat bilgileri, geri çekme raporları, iade bilgileri, ham madde üretim/stok/hareket bilgileri ile fire ve imha kayıtları Bitkisel Ürün Takip Sistemine (BÜTS) bildirilir (SOP-ÜR-16, SOP-KG-12).

21.4. Denetim

Kurum, üretim yerini bir program dâhilinde ve gerekli gördüğü her durumda denetler. Denetmenlerin gerekli gördükleri alanlara girmelerine ve inceleme yapmalarına izin verilir; talep edilen her türlü belge ve kayıt ibraz edilir; numune alma talebi karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM — DİĞER

22. DOKÜMAN ENVANTERİ

Set	Adet	Kapsam
SOP-ÜR — Üretim	18	Üretim prosesleri, tartım, ambalajlama, serbest bırakma, sevkiyat, fire, BÜTS, THC güvenliği
SOP-KK — Kalite Kontrol	12	Numune alma, kabul kontrolü, analiz, akredite lab, ret, şahit numune, bağımsızlık
SOP-KG — Kalite Güvence	13	Doküman, iç denetim, CAPA, sapma, değişiklik, şikayet, geri çekme, tedarikçi, fason, validasyon, iade, bildirim, risk
SOP-TE — Tesis/Teknik	13	Temizlik, kalibrasyon, bakım, havalandırma, su, haşere, atık, yangın, sıcaklık-nem, kimyasal, kalifikasyon, güvenlik, bina
SOP-DE — Depolama	5	Ham madde, bitmiş ürün, stok, parlayıcı madde, mal kabul
SOP-PG — Personel	5	Hijyen, eğitim, sağlık, ziyaretçi, görev tebliği
GT — Görev Tanımları	6	Mesul Müdür, Üretim, KG-KK, Operatör, Depo, Teknik
FRM — Form ve Kayıt	115	Tüm kayıt formları — bağımsız revizyona tabi
Ek Belgeler	12	ORG · TAL-01...05 · ETK-01 · SPEC-01...03 · RA-01 · SÖZ-01
Etiket Seti	21	ETK-01...21 renkli etiket (ekipman, malzeme, alan, damga)
Sözleşme Örnekleri	7	SÖZ-02...08 dış hizmet sözleşmeleri
Validasyon Protokolleri	8	VMP-01 · IQ/OQ/PQ · TMZ · PRS · HVAC · SU
Eğitim Modülleri	5	EGT-01...05 içerik + sınav
Planlar ve Şemalar	3	PLN-DP-01 depo · Ek-13 akış şeması · CEV-01 checklist
Listeler	8	LST-01 ... LST-10
TOPLAM	240	Kalite El Kitabı dâhil

Güncel envanter ve revizyon durumu LST-01 Master Doküman Listesinde tutulur.

23. REVİZYON TARİHÇESİ

Versiyon	Yürürlük Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Gerekçe ve
----------	-----------------	-------------	-----------------	------------

				Açıklamalar
01	Temmuz 2026	—	—	İlk yayın — TITCK üretim yeri izin başvurusu kapsamında hazırlanmıştır
01	Temmuz 2026	01	Temmuz 2026	Doküman envanteri güncellendi: validasyon protokolleri, etiket seti, sözleşme örnekleri, depo planı, akış şeması ve eğitim seti eklendi

24. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu Kalite El Kitabı, Mesul Müdür onayı ile yayın tarihinde yürürlüğe girer. Hükümlerini Mesul Müdür yürütür. Doküman en az yılda bir kez ve her mevzuat değişikliğinde gözden geçirilir; değişiklikler SOP-KG-01 ve SOP-KG-05 kapsamında yönetilir.

ONAY

Hazırlayan Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026